

ECUACIONES BASICAS (GAS IDEAL)

Entrada a la tubería desde reservorio estanco

$$v_0^\gamma P_0 = v_1'^\gamma P_1'$$

$$\left[\frac{w}{A} \right]^2 \frac{v_1'}{P_1'} = \frac{2\gamma}{\gamma-1} \left[\left(\frac{P_0}{P_1'} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} - 1 \right]$$

... y agregamos el efecto de entrada a la L_e

Escorrimento isotérmico dentro de la tubería

$$(w/A)^2 \ln(P_1/P_2) + (P_2^2 - P_1^2)/2P_1 v_1 + (w/A)^2 2fL/D = 0$$

$$(w/A)^2 \ln(P_1/P_2) + PM(P_2^2 - P_1^2)/2RT_1 + (w/A)^2 2fL/D = 0$$

Escorrimento adiabático dentro de la tubería

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma} + \frac{P_1}{v_1} \left(\frac{A}{w} \right)^2 \right) \left(1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^2 \right) - \frac{\gamma+1}{\gamma} \ln \frac{v_2}{v_1} = \frac{4fL}{D}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{w}{A} \right)^2 v_2^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} P_2 v_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{w}{A} \right)^2 v_1^2 + \frac{\gamma}{\gamma-1} P_1 v_1$$

flujo máximo

$$(w/A)_{\max} = \sqrt{\gamma P_w / v_w}$$

Descarga en condiciones subsónicas

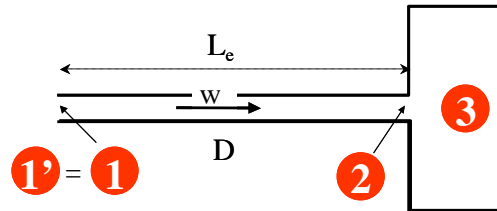
$$P_2 = P_3$$

Descarga en condiciones sónicas (adiabático)

$$(w/A)^2 = \gamma P_2 / v_2$$

P_3 no queda determinado por las condiciones aguas arriba

CASO: DENTRO DE TUBOS



Cambio de variables:

$$(w/A)^2 (v_1/P_1) \equiv X \quad v_1/v_2 \equiv z$$

$$P_2/P_1 \equiv F$$

Sistema de ecuaciones reducidas para flujo adiabático de un gas ideal con datos en ducto

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma} + \frac{1}{X} \right) (1 - z^2) - \frac{\gamma+1}{\gamma} \ln \frac{1}{z} = \frac{4fL_e'}{D} \quad (2A)_D$$

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma} \right) X = \frac{z^2 - Fz}{1 - z^2} \quad (3A)_D$$

$$f = f(W, D, \mu, \epsilon) \quad (\text{Moody})$$

Flujo subsónico

$$F = P_3/P_1 \quad (4)$$

Flujo sónico

$$X = \gamma z F \quad (4AS)$$

Simplificaciones bajo condiciones sónicas

$$\left(\frac{\gamma+1}{2\gamma} \right) X = \left(\frac{z^2}{1 - \left(\frac{\gamma-1}{\gamma+1} \right) z^2} \right) \quad (3AS)_D$$

$$\frac{1}{X} - \frac{1}{\gamma} - \left(\frac{\gamma+1}{2\gamma} \right) \ln \left(\frac{\gamma-1}{\gamma+1} + \left(\frac{2\gamma}{(\gamma+1)X} \right) \right) = \frac{4fL_e'}{D} \quad (2AS)_D$$

Sistema de ecuaciones reducidas para flujo isotérmico de un gas ideal dentro de ducto

$$\left(\frac{1 - z^2}{X} \right) - 2 \ln \frac{1}{z} = \frac{4fL_e'}{D} \quad (2I')_D$$

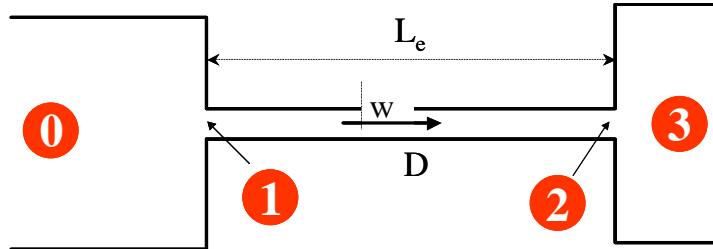
$$z = F \quad (3I)_D$$

$$f = f(W, D, \mu, \epsilon) \quad (\text{Moody})$$

Flujo subsónico

$$F = P_3/P_0 \quad (4)$$

CASO: ENTRADA DESDE RESERVORIO



Cambio de variables:

$$v_0/v_1 \equiv r \quad v_0/v_2 \equiv z$$

$$P_2/P_0 \equiv F \quad (w/A)^2 (v_0/P_0) \equiv X$$

Sistema de ecuaciones reducidas para flujo adiabático de un gas ideal en ducto con entrada desde un reservorio

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma}\right) X = r^2 - r^{\gamma+1} \quad \text{o bien} \quad r = \left[1 - \frac{(\gamma-1)X}{2\gamma r^2}\right]^{1/(\gamma-1)} \quad (1) \quad (1')$$

$$\frac{r^2 - z^2}{X} - \frac{\gamma+1}{\gamma} \ln \frac{r}{z} = \frac{4fL_e}{D} \quad (2A)_R$$

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma}\right) X = z^2 - Fz \quad (3A)_R \quad f = f(W, D, \mu, \varepsilon) \quad (\text{Moody})$$

Flujo subsónico $F = P_3/P_0 \quad (4)$ Flujo sónico $X = \gamma z F \quad (4AS)$

Simplificaciones bajo condiciones sónicas

De (4c) y (3) $\left(\frac{\gamma+1}{2\gamma}\right) X = z^2 \quad (3AS)_R$

Definiendo $U \equiv \left(\frac{2\gamma r^2}{(\gamma+1)X}\right)$ y sustituyendo esto en (2')

$$U = \frac{8\gamma f L_e}{(\gamma+1)D} + 1 + \ln U \quad (2AS)_R$$

A su vez (1') queda... $r = \left[1 - \frac{(\gamma-1)}{(\gamma+1)U}\right]^{1/(\gamma-1)} \quad (1'')$

Sistema de ecuaciones reducidas para flujo isotérmico de un gas ideal en ducto con entrada desde un reservorio

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma}\right) X = r^2 - r^{\gamma+1} \quad \text{o bien} \quad r = \left[1 - \frac{(\gamma-1)X}{2\gamma r^2}\right]^{1/(\gamma-1)} \quad (1) \quad (1')$$

$$\left(\frac{r^2 - z^2}{X}\right) r^{\gamma-1} - 2 \ln \frac{r}{z} = \frac{4fL_e}{D} \quad (2I)_R$$

$$F = z r^{\gamma-1} \quad (3D)_R$$

$$f = f(W, D, \mu, \varepsilon) \quad (\text{Moody})$$

Flujo subsónico $F = P_3/P_0 \quad (4)$